

Redes Industriales

Código: 14541

“Introducción Redes Industriales”

Profesor: Dr. Lenin G. Lemus Zúñiga

- **Introducción Sistemas Industriales Distribuidos**
 - Definición de Sistemas Industriales Distribuidos
 - Características de los Sistemas Industriales Distribuidos
 - Aplicaciones de los Sistemas Industriales Distribuidos
 - Ventajas de los Sistemas Industriales Distribuidos
- **Qué son las redes industriales, tipos principales y su utilidad**
 - Desafíos
 - ¿Qué son las redes industriales?
 - ¿Cómo funcionan estas estructuras?
 - Clasificación de las redes de comunicación industrial
 - Relación con el concepto de cómputo en el borde (Edge computing)
 - Ventajas del uso de las redes industriales
 - Aplicaciones de las RRII
 - Redes Industriales en empresas
 - Redes industriales en operaciones de negocio
 - Redes de supervisión
 - Redes de control de procesos
- **Tipos de redes industriales**
 - Definición de BUS y definición de bus industrial
 - Clasificación de los buses de campo
 - Atendiendo a sus capacidades
 - Funcionalidad contra tipo de datos
 - Buses de alta velocidad y baja funcionalidad
 - Principales tipos de redes industriales
 - Sensor bus
 - Device bus
 - Field Bus
 - Redes Ethernet
 - Redes TCP/IP
 - Profinet
 - Profibus
 - Ethercat
 - ControlNet
 - **Ethernet en la industria**
 - Historia de la red ethernet en la industria
 - Cual es su importancia en Industria 4.0
 - Con Industria 4.0 el trabajo remoto se vuelve viable

Redes Industriales

Código: 14541

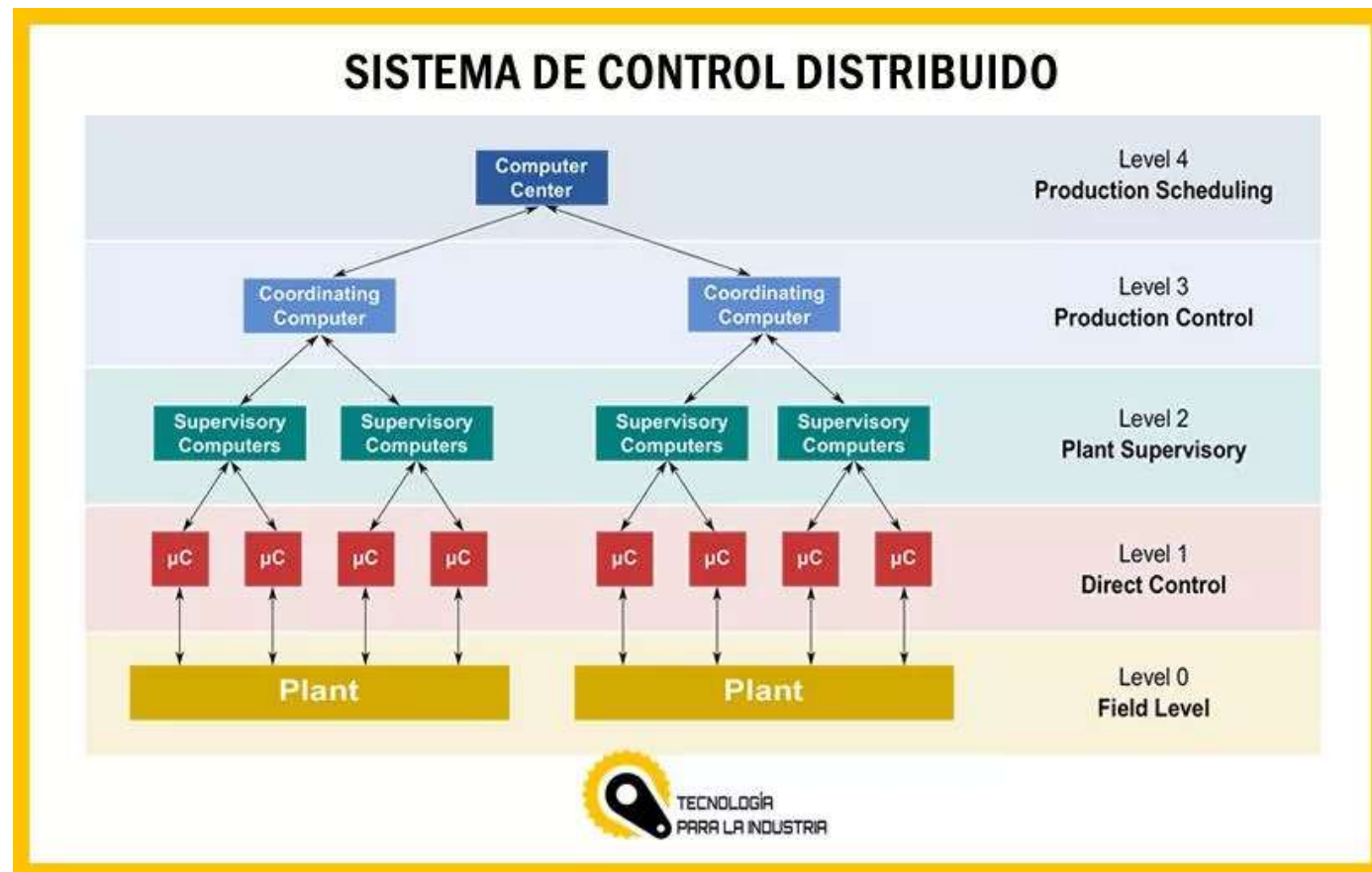
“Introducción Sistemas Industriales Distribuidos”

Profesor: Dr. Lenin G. Lemus Zúñiga

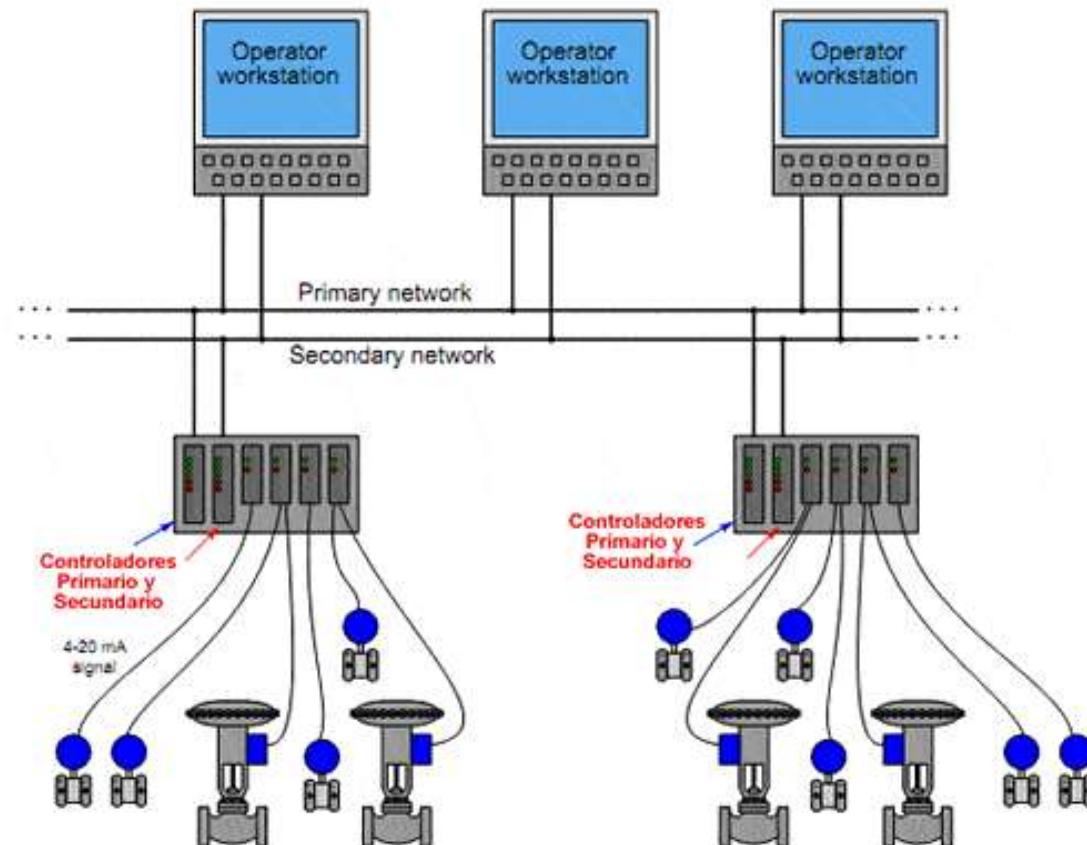
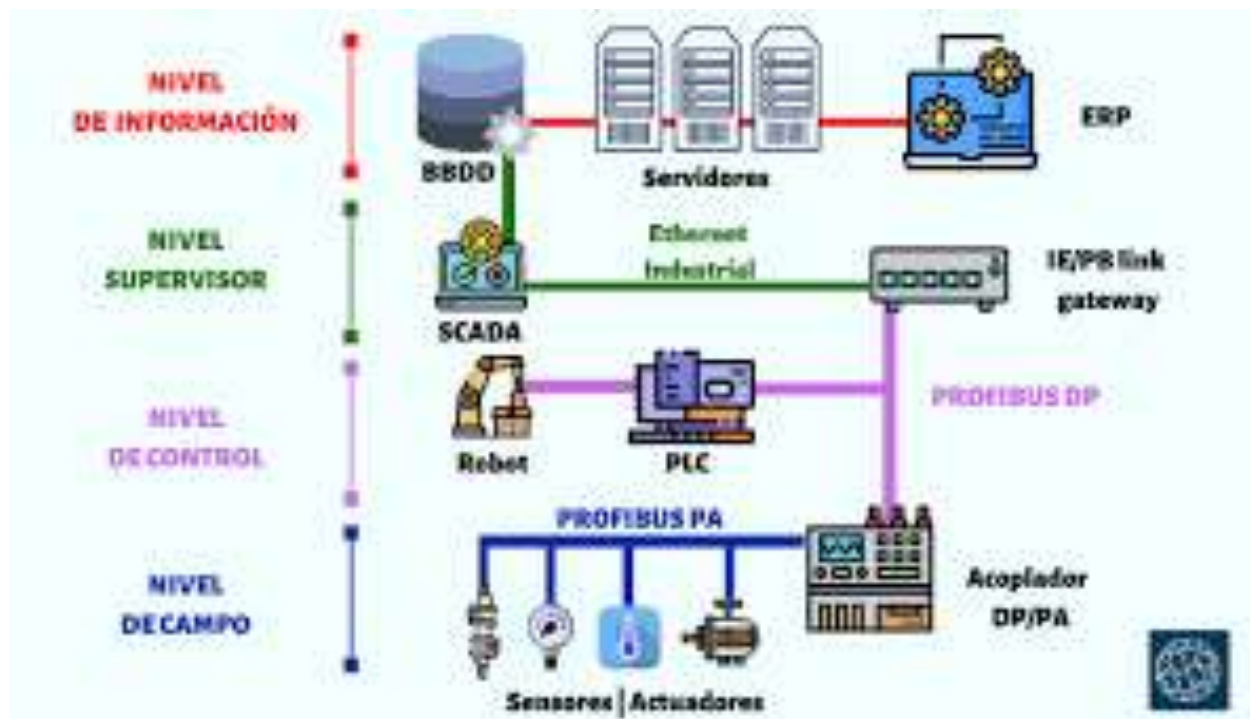
- Definición de Sistemas Industriales Distribuidos
- Características de los Sistemas Industriales Distribuidos
- Aplicaciones de los Sistemas Industriales Distribuidos
- Ventajas de los Sistemas Industriales Distribuidos

Definición de Sistemas Industriales Distribuidos

- Arquitectura de control y automatización utilizada en entornos industriales
 - Múltiples dispositivos, sensores, actuadores y sistemas informáticos están interconectados para operar de *manera descentralizada*.
- Mayor flexibilidad, escalabilidad y eficiencia en comparación con sistemas centralizados.



Definición de Sistemas Industriales Distribuidos (cont.)



Definición de Sistemas Industriales Distribuidos (cont.)



Características de los Sistemas Industriales Distribuidos

- **Descentralización**

- En lugar de que un único controlador central, múltiples dispositivos comparten la responsabilidad de la operación

- **Interconectividad**

- Se basa en redes de comunicación industrial como Ethernet/IP, Modbus, Profibus o IoT industrial

- **Escalabilidad**

- Se pueden agregar nuevos dispositivos sin afectar la operación global.

- **Tolerancia a fallos**

- Al no depender de un único nodo, el sistema puede seguir funcionando ante fallos parciales

- **Optimización de recursos**

- Permite un uso eficiente de energía, maquinaria y mano de obra.

- **Automatización avanzada**

- Utiliza PLCs (Controladores Lógicos Programables), SCADA, IIoT y tecnologías de Inteligencia Artificial

- **Automatización de fábricas**
 - Producción y ensamblaje de productos.
- **Redes de energía inteligente (Smart Grid)**
 - Gestión y distribución eficiente de energía eléctrica.
- **Transporte y logística**
 - Control distribuido en almacenes y vehículos autónomos.
- **Industria 4.0**
 - Implementación de IoT y Big Data para la optimización de procesos.
- **Robótica industrial**
 - Control distribuido en líneas de producción con múltiples robots.

- Mayor eficiencia operativa
- Reducción de costes de mantenimiento y producción
- Mayor adaptabilidad a cambios en la producción
- Mejora en la recopilación y análisis de datos

Redes Industriales

Código: 14541

“Que son las Redes Industriales,
principales tipos y su utilidad”

Profesor: Dr. Lenin G. Lemus Zúñiga

- Desafíos
- ¿Qué son las redes industriales?
- ¿Cómo funcionan estas estructuras?
- Clasificación de las redes de comunicación industrial
- Relación con el concepto de cómputo en el borde (Edge computing)
- Ventajas del uso de las redes industriales
- Aplicaciones de las RRII
 - Redes Industriales en empresas
 - Redes industriales en operaciones de negocio
 - Redes de supervisión
 - Redes de control de procesos

- Complejidad en la integración de sistemas heterogéneos
- Requiere robusta ciberseguridad para evitar ataques en redes industriales
- Necesidad de capacitación especializada para su implementación y mantenimiento



¿Qué son las redes industriales?

Definición: Estructuras de comunicación automatizada que gestionan procesos industriales

- Involucran actuadores, computadoras, máquinas, sensores, interfaces, medios de comunicación, fibra óptica, redes inalámbricas industriales y robots.

Objetivo: Transmitir y compartir datos, con el fin de garantizar un funcionamiento eficiente de los procesos productivos

- Cada empresa y fábrica tendrá su configuración de red industrial de acuerdo a sus necesidades

Los principales protocolos son:

- PROFINET
- SensorBus
- DeviceBus
- FieldBus
- PROFIBUS
- EtherNet/IP
- DeviceNet
- CANopen
- EtherCAT
- Modbus
- ASI interface
- ControlNet

¿CÓMO FUNCIONAN ESTAS ESTRUCTURAS?

Existen dos formas de recopilar datos en una planta industrial.

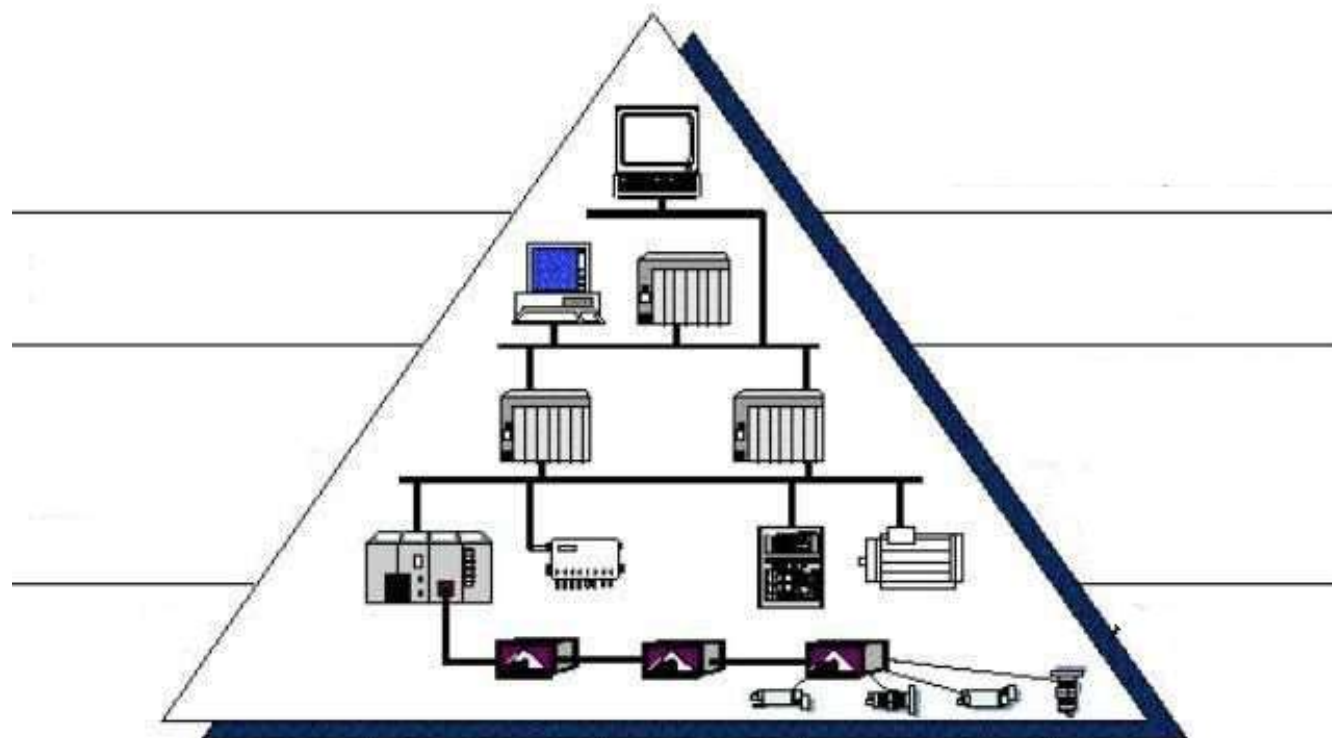
- La primera implica un modelo poco utilizado en la actualidad, en el que había un medio físico para la activación.
 - Las fábricas solían contar con varios cables para activar cada dispositivo.
Es fácil ver cómo este modelo tiene cuellos de botella y desafíos: cuantos más cables, mayor es la complejidad organizativa del sistema.
- Se desarrolló un segundo tipo de recolección, con una red de comunicación con menos cables necesarios para la activación, donde un único medio físico maneja varias variables de comunicación.

¿CÓMO FUNCIONAN ESTAS ESTRUCTURAS?

Las redes industriales están presentes en todos los niveles de las organizaciones, desde el suelo de la fábrica hasta los sectores administrativos.



Nivel de Entrada/salida
Nivel de campo y proceso
Nivel de control
Nivel de gestión



Sensores/Actuadores
PCs PLCs,
Controladores E/S
Controladores
Transmisores
Estaciones de control
Aplicaciones de red
Estaciones de trabajo

Clasificación de las redes de comunicación industrial

Los sistemas de redes de comunicación industrial se pueden clasificar en diferentes categorías basadas en la funcionalidad:

Redes a nivel de campo
Redes a nivel de control
Redes a nivel de información



¿CÓMO FUNCIONAN ESTAS ESTRUCTURAS? TI VERSUS TO

La TI (tecnología de la información) se ocupa de la entrega de información cuando un profesional la solicita.

Por otro lado, la TO (tecnología operacional) trabaja con la entrega de información en un momento específico bajo una determinada condición.

En la práctica, esto significa que la TO (u OT en inglés) trabaja con comandos específicos que fluyen a través de un sistema que debe interpretar los datos y controlar el progreso de diversos procesos siguiendo un orden lógico preprogramado, lo que puede involucrar movimientos finos y actividades de precisión.

La tecnología operativa (TO)

- Consiste en utilizar el software y el hardware para **controlar los equipos industriales**, e incluye los sistemas especializados que se utilizan en los sectores de fabricación, energía, medicina y gestión de los edificios, entre otros.
- La TO se usa en su mayoría para interactuar con el mundo físico, así que se contrapone con la tecnología de la información (TI), la cual se ocupa de los sistemas de datos y se utiliza principalmente para resolver problemas empresariales.
- Sin embargo, muchos aspectos de ambas tecnologías convergen, ya que los sistemas de la TO por lo general están conectados a las redes, y generan y utilizan volúmenes de datos cada vez mayores.

Convergencia de la TO y la TI, y relación con el edge computing

- La convergencia de la TO y la TI está relacionada con el auge del “edge computing”
 - Edge computing: Trasladar los recursos informáticos a la ubicación física del usuario o de la fuente de los datos, como es el caso del análisis de datos que se realiza en las fábricas.
- Como parte de esta convergencia, el software que tradicionalmente utilizan los equipos de TI ahora también se emplea para respaldar los procesos de la tecnología operativa.
- Cada vez más sectores adoptan plataformas de tecnología subyacente que permiten unificar diferentes sistemas de datos, los cuales se utilizan en el área comercial y en las operaciones.
 - Esto implica un cambio radical para aquellos procesos que siempre estuvieron aislados del resto de los sistemas.
- Cuando estos últimos se unifican, las empresas pueden aprovechar nuevas oportunidades de utilizar los datos para mejorar la eficiencia.
 - Por ejemplo, los centros de fabricación pueden implementar el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial y aprendizaje automático (IA/ML) para llevar a cabo el control de calidad y el mantenimiento predictivo.
Las plataformas de servicios con capacidad de adaptación permiten implementar aplicaciones de este tipo de manera uniforme en varias ubicaciones.

VENTAJAS DEL USO DE REDES INDUSTRIALES

La comunicación en red **facilita la transmisión de información sin errores, reduce costos y aumenta la confiabilidad** en todas las etapas del proceso productivo.

Además, también ofrecen:

- Diagnóstico de problemas en tiempo real
- Reducción de tiempos de inactividad y paradas
- Reducción de gastos en energía e instalaciones eléctricas
- Gestión remota
- Aumento de la productividad y calidad en la fabricación

Otro beneficio extremadamente valioso para las industrias es el **aumento de la seguridad**, ya que las actividades complejas son realizadas por máquinas y equipos automatizados, liberando a los trabajadores para tareas más ergonómicas, seguras y valiosas para la línea.

Normalmente, las industrias están compuestas por diferentes departamentos que gestionan varios aspectos del negocio, en algunos casos dispersos en diferentes ubicaciones.

- Por ejemplo, puede haber fábricas con hardware especializado, así como departamentos de operaciones, ventas, marketing, etc.

Todos estos departamentos tienen necesidades propias, pero al mismo tiempo necesitan comunicarse entre sí.

Esto se logra mediante el uso de diferentes capas que permiten el uso de tecnologías optimizadas y protocolos en cada nivel, al tiempo que también posibilitan la comunicación entre diferentes capas.

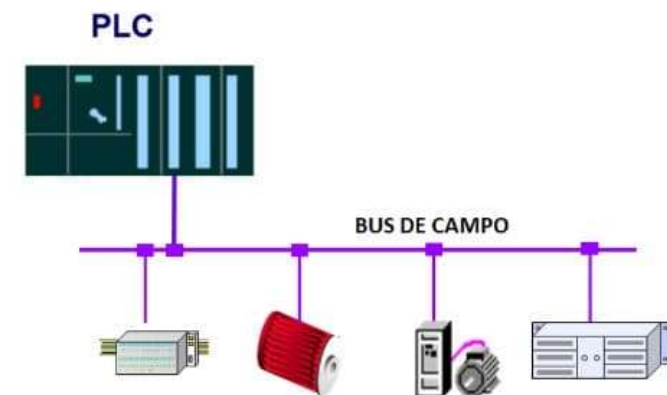
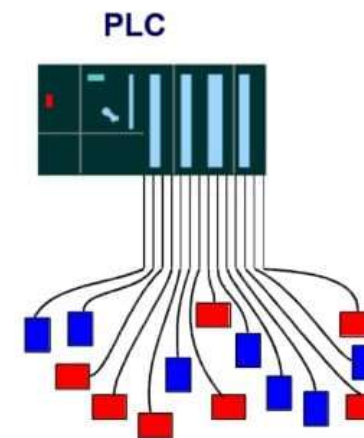
1. REDES INDUSTRIALES EN EMPRESAS

Las redes industriales en empresas ayudan a conectar varias computadoras en diferentes departamentos para transferir datos, **reducir protocolos de comunicación y aumentar la accesibilidad de los datos de manera eficiente**. También se conocen como redes empresariales o redes corporativas

El propósito principal de las redes industriales en este caso es **ofrecer una comunicación eficiente entre diferentes computadoras y prevenir el acceso no autorizado**

Normalmente, incluyen redes LAN y WAN.

Una red empresarial puede conectar todos los sistemas independientemente de sus sistemas operativos



2. REDES INDUSTRIALES EN OPERACIONES DE NEGOCIOS

- Las redes empresariales están limitadas a una única infraestructura (edificio, fábrica, etc.).
 - Se considera una empresa que quiere conectar todos sus sistemas en diferentes edificios y ubicaciones.
Ahí es donde se utilizan las redes industriales en operaciones de negocios.
- También se conocen como redes de negocios y se utilizan para **conectar computadoras en diversas ubicaciones.**



Las redes de supervisión son otro nivel de redes industriales.

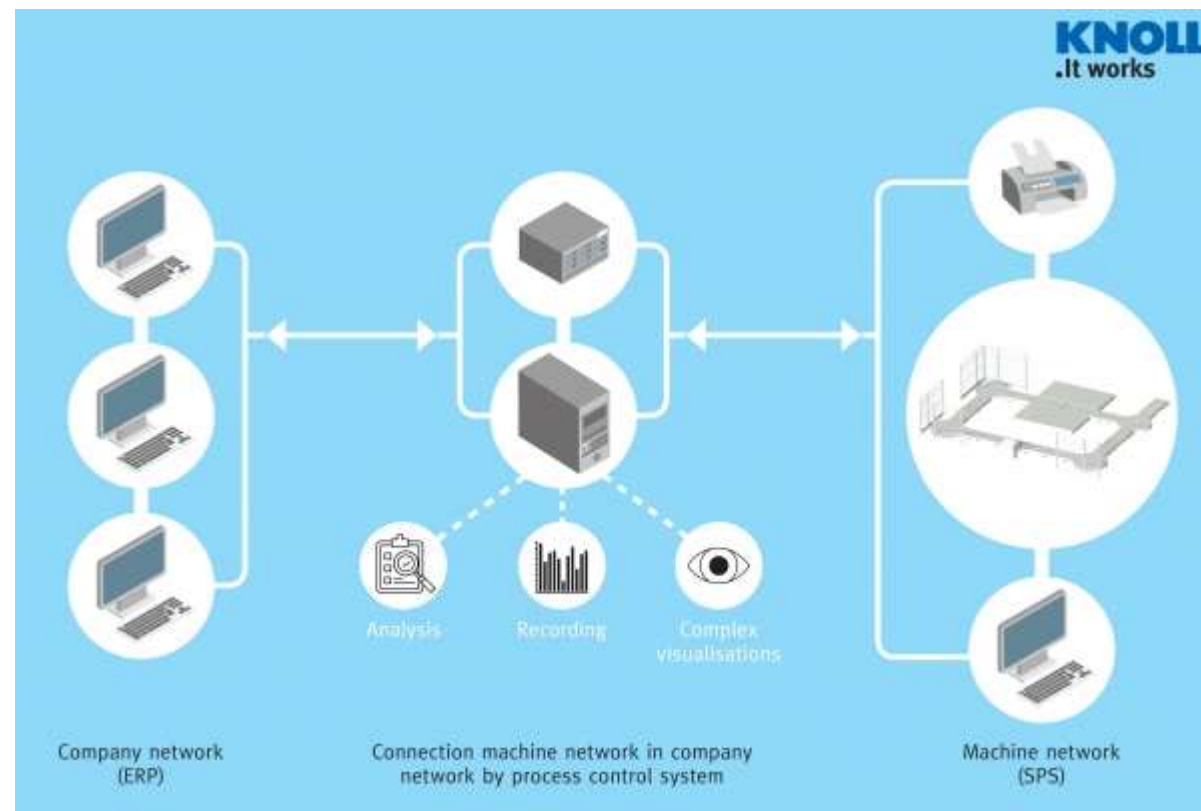
- Se diferencian de otras redes en este sentido, ya que se utilizan para conectar varias computadoras para supervisar a otras computadoras y sistemas.

Normalmente se usan en manufactura.



4. REDES DE CONTROL DE PROCESOS

Son redes industriales utilizadas para transmitir datos y transferirlos entre varias unidades de control y medición. Poseen buenas técnicas de resolución de problemas, baja sensibilidad a ondas electromagnéticas o de inducción y técnicas de conexión prioritaria.



Redes Industriales

Código: 14541

“Tipos de Redes Industriales”

- Definición de BUS y definición de bus industrial
- Clasificación de los buses de campo
 - Atendiendo a sus capacidades
 - Funcionalidad contra tipo de datos
 - Buses de alta velocidad y baja funcionalidad
- Principales tipos de redes industriales
 - Sensor bus
 - Device bus
 - Field Bus
 - Redes Ethernet
 - Redes TCP/IP
 - Profinet
 - Profibus
 - Ethercat
 - ControlNet

-
- Clasificación
 - Redes Ethernet
 - Redes TCP/IP
 - PROFINET
 - PROFIBUS
 - Ethercat
 - Controlnet

Definición de bus

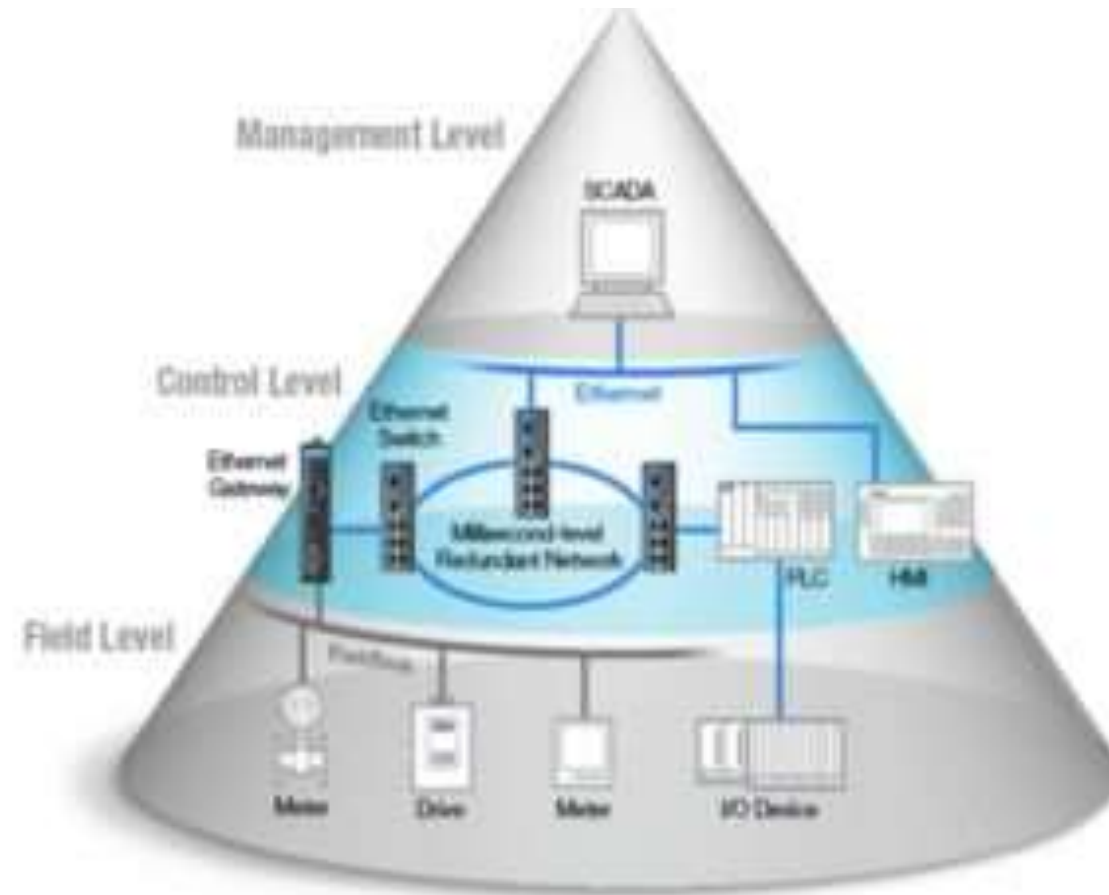
En informática, **un bus** es un sistema de comunicación que transfiere datos entre diferentes dispositivos.

- Un ejemplo ampliamente conocido es el USB.
USB significa Universal Serial Bus.
Una gran cantidad de dispositivos usan este protocolo para interactuar con un PC.

Un bus industrial es un sistema de comunicación que transfiere datos entre componentes o dispositivos dentro de diferentes niveles en una planta de fabricación:

- Nivel de información (Management level)
- Nivel de control (Control level)
- Nivel de campo (Field level).

Existen varios fabricantes y sistemas de comunicación como por ejemplo el Profibus, Profinet y Ethernet.



Clasificación de los Buses de Campo

Criterio Amplio:

- Puede estar en cualquier nivel CIM
- No hay “sub-buses” sino buses de campo diseñados para conexiones de bajo costo

Criterio estricto:

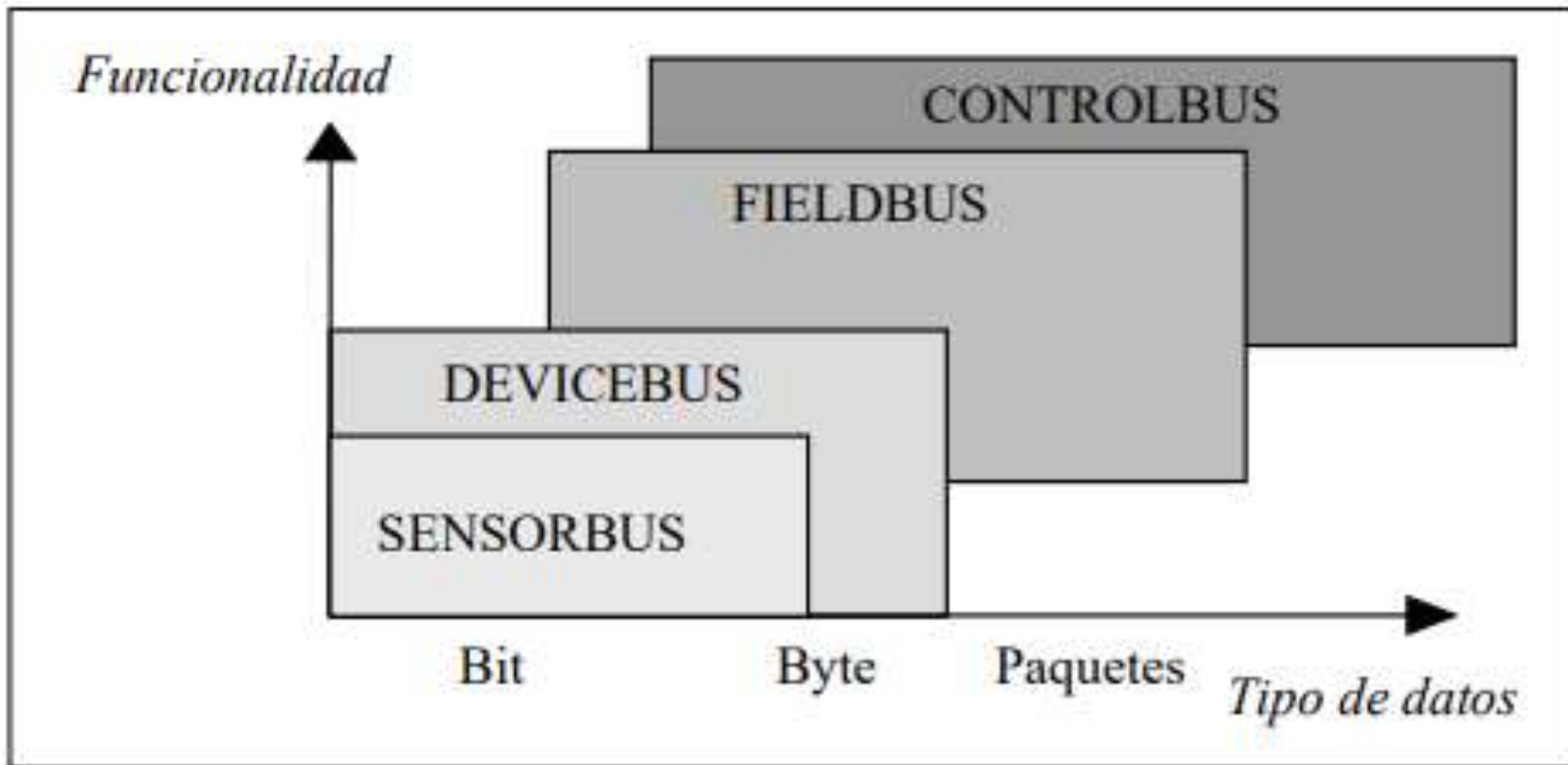
- Cuatro tipos de redes industriales:
 - **SENSORBUS, DEVICEBUS, FIELDBUS, CONTROLBUS**

Primera clasificación:

Atendiendo a sus capacidades

- Buses de Sensores “Sensor buses”
 - CAN, ASI, Seriplex o LonWorks
- Buses de Dispositivos “Device buses”
 - DeviceNet, Profibus DP, SDS o Interbus-S
- Buses de Campo “Field buses”
 - Foundation Fieldbus o Profibus
- Buses de Control Control buses
 - HSE high-speed ethernet o ControlNet

Funcionalidad vs Tipo de dato

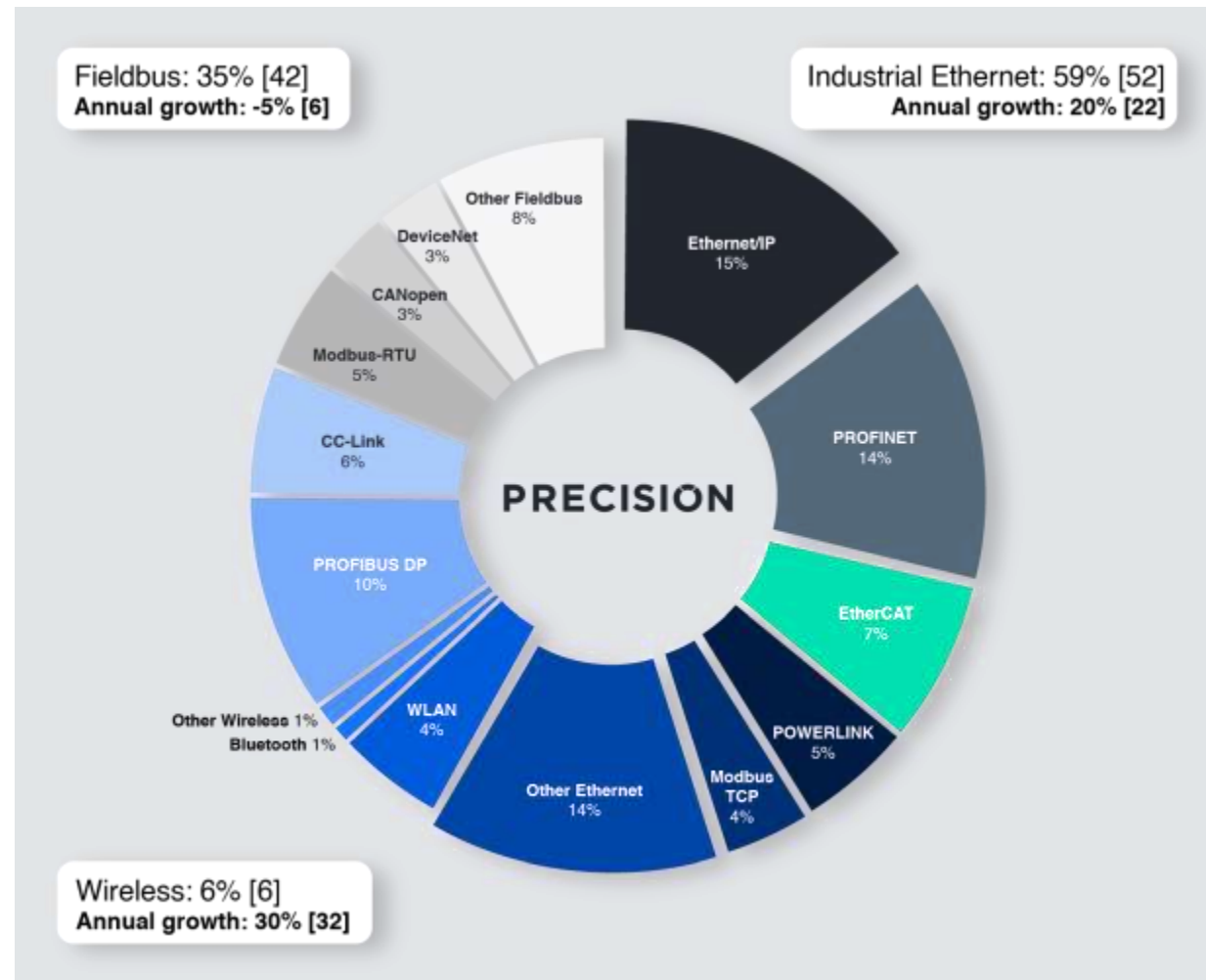


Buses de Alta Velocidad y Baja Funcionalidad

- Integran dispositivos simples: fotocélulas, relés, actuadores simples, etc.
- Aplicaciones en tiempo real.
- Agrupados en una pequeña zona de la planta: una máquina.
- Implementan: Capa Física + Capa de Enlace
 - CAN: Diseñado originalmente para su aplicación en vehículos
 - SDS: Bus para la integración de sensores y actuadores, basado en CAN
 - ASI: Bus serie para la integración de sensores y actuadores

Principales tipos de redes industriales

- Cada red industrial tiene un tipo de protocolo para el transporte de datos y características específicas.
- Por eso, se utilizan en diferentes situaciones.



1. Sensor bus

- La función principal del *sensor bus* es conectar redes de sensores digitales y actuadores.
 - El protocolo transmite datos de *tamaño pequeño a la red*, lo que requiere un menor procesamiento de los sensores.
- El sensor bus *no cubre largas distancias*, ya que el objetivo es reducir los costos de conexión, lo que también se traduce en equipos más simples.
- En resumen, esta red industrial lleva la información de los sensores conectados a las tarjetas de entrada y salida al PLC (Controlador Lógico Programable), una computadora industrial diseñada para controlar y monitorear procesos.
- Las redes *sensor bus* más utilizadas son las llamadas red Asi, CAN y red Interbus.

2. DEVICE BUS

- El *device bus* intermedia la transmisión de datos entre el *sensor bus* y el *fieldbus*.
 - La idea es que los datos en señales analógicas, como los de los transmisores y los digitales, lleven *datos del suelo de la fábrica* al PLC.
- El control de lazos y capas se refiere a las variables de proceso, como presión, nivel, flujo, temperatura y otras.
 - También son muy comunes con servomotores.
- El device bus tiene un alcance de hasta 500 metros y tiene la capacidad de transferir datos más rápido.
- Es común que las industrias utilicen device buses como Modbus, Profibus DP y Devicenet.

3. Fieldbus

Esta red industrial se utiliza para el comando del rendimiento de la comunicación.

- Es decir, permite que las señales de los transmisores, posicionadores y analizadores lleguen al PLC para realizar la lógica de las mallas en los procesos.

Este sistema de comunicación *fieldbus* permite que varios instrumentos se comuniquen en red y puedan realizar tareas de control y monitoreo de procesos y estaciones de operación: sus parámetros y programas conectan más equipos y a distancias mayores que otras redes industriales.

La ventaja del *fieldbus* es el bajo costo de implementación, ya que no requiere mucha mano de obra ni materiales de montaje.

Los fieldbus más utilizados son Foundation Fieldbus y Profibus PA para procesos continuos como los de las industrias petroquímica y minera.

4. Redes Ethernet

La red Ethernet se utiliza mucho debido a su simplicidad, eficiencia y bajo costo, además de su capacidad para trabajar con varios protocolos de comunicación.

Se utiliza no solo en la industria, sino también en el ámbito doméstico, ya que envía y recibe paquetes de datos.

Para llevar a cabo sus operaciones, depende de componentes como switches, gateways, firewalls y otros.

Una ventaja es que está en constante evolución y mejora.

5. Redes TCP/IP

Las redes TCP (Protocolo de Control de Transmisión) e IP (Protocolo de Internet) forman un conjunto de protocolos para la comunicación entre computadoras y sistemas automatizados, y sus principales ventajas son:

- Red estandarizada
- Interconectividad
- Permite enrutamiento
- Conexión a internet
- Robusta

Modbus/TCP.

6. PROFINET

PROFINET es una solución de Ethernet Industrial abierta basada en estándares internacionales.

- Es un protocolo de comunicación desarrollado para intercambiar datos entre controladores y dispositivos en un sector automatizado.
- Se introdujo a principios de los años 2000 y es la solución de Ethernet Industrial más utilizada.

Dado que PROFINET es de estándar abierto, cientos de fabricantes han desarrollado productos PROFINET, incluidos PLC, robots, proxies, I/O y herramientas de diagnóstico.

PROFINET define la comunicación cíclica y acíclica entre componentes, incluidos diagnósticos, seguridad funcional, alarmas e información adicional.

- Para conectar todos estos componentes, PROFINET utiliza Ethernet estándar como su medio de comunicación.

Los cables Ethernet conectan los componentes PROFINET a una red, lo que permite que otros protocolos Ethernet coexistan en la misma infraestructura.

Además de PROFINET, también puedes utilizar otros protocolos basados en Ethernet para completar tu red, como **SNMP, MQTT o HTTP**.

7. PROFIBUS

PROFIBUS es una red digital que proporciona **comunicación entre sensores de campo y controladores**.

- La idea original durante su desarrollo era implementar soluciones PROFIBUS en industrias de automatización fabril, luego en industrias de proceso, manufactura, etc.
- Al principio, el grupo desarrolló el PROFIBUS FMS (Fieldbus Message Specification).

Este era un protocolo complejo que ya no se usa en la actualidad.

Después de eso, los desarrolladores trabajaron en la creación del protocolo PROFIBUS DP (Decentralised Peripherals) y, en 1998, se lanzó al mercado el PROFIBUS PA (Process Automation).

8. ETHERCAT

EtherCAT significa "Ethernet para Control de Automatización Tecnológica", y es un protocolo que **lleva más potencia informática y flexibilidad de Ethernet a la automatización industrial**, al control de movimientos, a los sistemas de control en tiempo real y a los sistemas de adquisición de datos.

- El protocolo EtherCAT es mantenido por el EtherCAT Technology Group (ETG) y se estandarizó bajo el IEC 61158.
- La tecnología fue desarrollada originalmente por Beckhoff Automation, un fabricante de PLC (Programadores de Control Lógico) utilizados en la automatización industrial y sistemas de control en tiempo real.
- Originalmente habían desarrollado su propia versión de Fieldbus, llamada "Lightbus" a finales de los años 1980, para abordar los problemas de ancho de banda de otras interfaces. El trabajo adicional en este protocolo eventualmente resultó en la invención de EtherCAT.
- Beckhoff presentó EtherCAT al mundo en 2003. Y en 2004, cedió los derechos al ETG, que es responsable de promover este estándar de red industrial.

9. ControlNet

ControlNet utiliza el **Protocolo Industrial Común** (CIP) para las capas superiores de Sistemas de Interconexión Abiertos (modelo OSI) que consta de siete capas: física, enlace de datos, red, transporte, sesión, presentación y aplicación.

- Los desarrolladores de ControlNet adaptaron las capas CIP de transporte, red, enlace de datos y física para satisfacer las necesidades de la red ControlNet.
- Esta tecnología se desarrolló para ofrecer un control confiable y de alta velocidad y una transferencia de datos I/O al utilizar una programación que establece la lógica para un momento específico en la red industrial.
- ControlNet también garantiza que los mensajes críticos que no dependen del tiempo se ejecuten sin interferir en la transferencia de datos de control y I/O.
- Los principales dispositivos que se conectan a ControlNet son los PLC, HMI, computadoras personales, drives, robots y chasis I/O.
- Se utiliza normalmente para aplicaciones redundantes o aplicaciones que funcionan mejor con comunicaciones programadas.

Redes Industriales

Código: 14541

“Ethernet en la Industria”

- Historia de la red ethernet en la industria
- Cúal es su importancia en Industria 4.0
- Con Industria 4.0 el trabajo remoto se vuelve viable

A finales de los años 90 y principios de los 2000, el **fieldbus** se utilizaba en la mayoría de los proyectos de automatización industrial en todo el mundo.

- Sin embargo, las redes Ethernet se inventaron en 1973 en Xerox PARC, con Robert Metcalfe, David Boggs, Chuck Thacker y Butler Lampson como inventores registrados en la patente.
- Con el tiempo, Ethernet, cuyo nombre proviene de la palabra "éter", que para los griegos representaba una sustancia mística que impregnaba todo el universo, se convirtió en el estándar mundial para la intercomunicación de datos en red.
- Pero este crecimiento no fue en vano.
- Ethernet destaca sobre otras redes porque:
 - Tiene una implementación más simple;
 - Tiene costos reducidos;
 - Permite el uso de varios protocolos en un entorno industrial;
 - Sigue en constante evolución y mejora;
 - Se puede aplicar en cualquier espacio;
 - Es interoperable y escalable para las demandas.
- Ethernet también dio origen a otras redes derivadas, que se utilizan en algunas industrias y operaciones

- [illegible]

Con la Industria 4.0, el trabajo remoto se vuelve viable.

Un ejemplo de esto son los cobots:

- robots colaborativos utilizados en industrias de todo el mundo para la automatización de diversas tareas, especialmente aquellas que son poco ergonómicas, monótonas y repetitivas realizadas por la fuerza laboral humana.

Los cobots asumen estas operaciones y liberan a los trabajadores para tareas de mayor valor agregado en la línea, todo esto gracias a sus beneficios directos como flexibilidad, fácil implementación, poco espacio en el suelo de la fábrica y facilidad de programación.

- Los sistemas nativos de un robot colaborativo, como los de Universal Robots, también se pueden ampliar y optimizar con otros software y hardware de nuestro ecosistema, el UR+. En él, puedes encontrar soluciones que aumentan la conectividad del cobot a las redes industriales disponibles, lo que garantiza un mejor intercambio de información sobre rendimiento, posibles desafíos de producción e incluso ofrece un diagnóstico de mantenimiento predictivo.



Redes Industriales

Código: 14541

“Introducción”

Profesor: Dr. Lenin G. Lemus Zúñiga